

Profesor: Luis Briceño
Ayudante: Hugo Parada

Laboratorio #2

Sistemas Dinámicos a tiempo discreto en dos variables

1. Considere el sistema recursivo (visto en clases)

$$x_{k+1} = ax_k + by_k$$
$$y_{k+1} = cx_k + dy_k$$

Donde $k = 0, 1, 2, ...$ Grafique en *excel* las trayectorias correspondientes si $x_0 = y_0 = 1$ y :

a) $a = b = c = d = 1$
b) $a = c = 1$ y $b = d = -1$
c) $a = 1/10$, $b = 1$,$c = 2$ y $d = -1$
d) $a = 1$, $b = 2$,$c = 4$ y $d = -1$
e) $a = 3$, $b = -2$,$c = 1/10$ y $d = -1$

2. Vea que pasa con los siguientes sistemas cuando $\varepsilon \longrightarrow 0$ $(x_0 = y_0 = 0, 1)$

- $\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon \\ \varepsilon & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,1 & \varepsilon \\ \varepsilon & 0,2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & \varepsilon \\ \varepsilon & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}$
- $\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,1 & \varepsilon \\ \varepsilon & 0,2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix}$

3. Realice las siguientes operaciones dadas la matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$

- $A + B$
- $A - B$
- AB
- BA
- A^T

4. Hallar A^n con $n \in \mathbb{N}$, si $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.